

基于 Markov 链的金川铜镍矿床超基性岩体 侵位过程模拟及找矿启示

邓浩^{1,2}, 刘晓霞^{1,2}, 赵莹^{1,2}, 张苗苗^{1,2}, 毛先成^{1,2}

(1.有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室,湖南长沙 410083; 2.中南大学地球科学与信息物理学院,湖南长沙 410083)

摘要:金川铜镍矿床是世界第三大铜镍硫化物岩浆矿床,现有研究表明其成矿模式为岩浆通道成矿,但是对于金川超基性岩体的侵位过程存在较大争议。为探索岩体的侵位过程,将岩浆侵位描述为马尔可夫(Markov)过程,提出一种基于 Markov 链的岩体侵位模拟算法,实现对金川超基性岩体侵位过程的模拟。以金川Ⅱ矿区为例,探讨了侵位过程与矿化的关联及岩浆通道骨架,为在矿床深部寻找第二成矿空间提供方向和线索。

关键词:铜镍硫化物矿床;岩浆通道;Markov 链;岩体侵位;甘肃金川

中图分类号:P628⁺.3

文献标识码:A

文章编号:1674-3636(2016)03-0395-08

0 引言

近年来研究发现,岩浆通道对铜镍硫化物矿床的形成具有重要的作用(汤中立等,1995;苏尚国等,2010;宋谢炎等,2010;Naldrett et al., 1995; Lightfoot et al., 1999, 2005; Li et al., 1999, 2003; Maier et al., 2001; Arndt et al., 2005; Barnes et al., 2005; Ripley et al., 2005)。金川铜镍矿床作为世界上在采的第三大铜镍硫化物矿床,越来越多的学者通过地球化学、成矿机制等方面的研究支持岩浆通道成矿理论,并用其解释金川铜镍硫化物矿床成矿模式(闫海卿等,2005;田毓龙等,2007;宋谢炎等,2010;苏尚国等,2010, 2014;曾认宇等,2013a, 2013b;Chai et al., 1992;Chen et al., 2013)。金川岩体被认为是岩浆沿倾斜岩墙型通道流动冷凝形成,岩体所在部位可认为是岩浆通道的位置(宋谢炎等,2010;苏尚国等,2010)。

金川岩体被公认为现存岩浆通道的一部分,学者们就此对岩体沿岩浆通道侵位进行了研究。宋谢炎等(2005)认为Ⅱ-1号矿体是岩浆通道的顶端,而Ⅱ-2号矿体具有独立的含矿岩浆通道,且岩浆流动

有“树状分叉”的特征;闫海卿等(2013)认为金川4个矿区的岩浆具有自西向东运移的特点;曾认宇等(2015,2016)认为形成Ⅱ-1号和Ⅱ-2号矿体的成矿岩浆深部在同一岩浆通道中演化,冷凝分离后进入2条相对独立的岩浆通道,最终由不同岩浆通道入口侵位。然而,上述研究对金川超基性岩体的侵位过程和侵位方式仍存在较大争议。对金川矿区岩体侵位过程的研究,有助于了解成矿过程和含矿岩体空间就位方式,确定岩浆通道中心位置,进而寻找岩体侵位过程与含矿岩体空间就位的关联,指导下一步的隐伏矿体预测;另一方面,岩体侵位可视为马尔可夫(Markov)过程,这种简化的假设为研究岩浆侵入就位过程提供了一种新的思路。

为此,本次研究提出一种基于 Markov 链的岩浆侵位模拟算法,并以金川矿床Ⅱ号矿区为例,实现对岩体侵位轨迹的重建,旨在探索金川岩体的侵入就位过程,发现侵位过程与矿化的关联,寻找岩浆通道骨架,为金川深部找矿提供方向和线索。

1 地质背景

金川铜镍硫化物矿床位于华北板块西南边部的

收稿日期:2016-07-07;修回日期:2016-07-14;编辑:侯鹏飞

基金项目:国家自然科学基金项目(41472301、41401532)

作者简介:邓浩(1983—),男,讲师,博士,地图学与地理信息系统专业,E-mail: liuxiaoxia152@163.com

阿拉善地块西南缘的龙首山隆起带内(李文渊, 2006;高辉等,2009),大致以 10° 交角不整合侵位于前长城系白家嘴子组中(甘肃省地质矿产局第六地质队,1984;曾南石等,2013)。

岩体直接与片麻岩、大理岩、条带状混合岩接触,呈 NWW 向似墙状、透镜状分布,倾角 $50^\circ \sim 80^\circ$,

上陡下缓,岩体沿倾斜方向有明显的膨缩变化和波状起伏,岩体深部有分叉现象(王亮等,2014;曾认宇,2014)。岩体长 6 500 m,宽 20~527 m,出露面积仅约 1.4 km^2 。NEE 向扭性断层 F_8 、 F_{16-1} 、 F_{23} 将矿床自西向东分为 III、I、II、IV 4 个相对独立的矿区(图 1)。

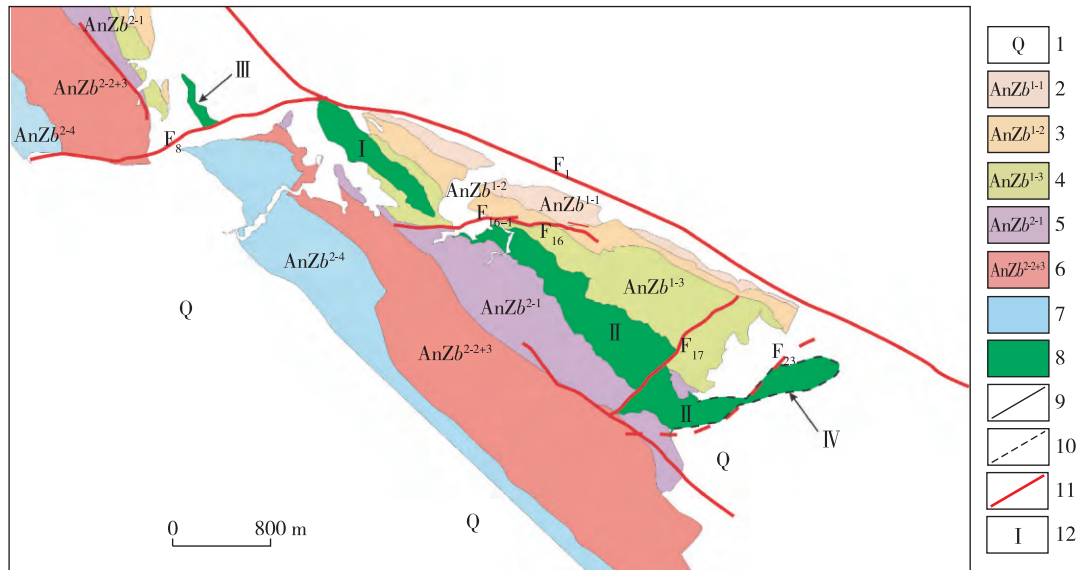


图 1 金川铜镍矿床地质构造简图

(据曾认宇,2014)

1-第四系;2-角砾状-均质混合岩;3-黑云斜长片麻岩;4-蛇纹大理岩;5-条带状-均质混合岩;6-绿泥石英片岩+含榴二云片麻岩;
7-蛇纹石大理岩中部分叉夹条痕状混合岩;8-超基性岩;9-地质界线;10-推测地质界线;11-断层及隐伏断层;12-矿区编号

Fig.1 Geological structure sketch map of the Jinchuan Cu-Ni deposit

(after Zeng, 2014)

II 矿区位于 I、IV 矿区之间,岩体长 3 000 余 m,介于断层 F_{16-1} 与 F_{23} 之间。岩体走向为 310° ,西端受断层影响有明显的偏转而呈 NEE 向,岩体倾向 SW,倾角 $50^\circ \sim 80^\circ$ 。II 矿区以 26 线为界可分为 2 段:西段岩体产状较缓,宽度较窄(30~300 m),延深较大,最大延深超过 1 000 m,由上、下 2 个分支组成,上分支呈板状,延深 300~400 m 即尖灭,下分支规模巨大,一般延深数百米至千米尚未尖灭,其中赋存有规模巨大的富矿体(即 II-1 号矿体);东段岩体较浅(600~800 m),出露较宽,最大宽度可达 530 m,横剖面上变成漏斗状,硫化物(矿化)堆积在底部,形成 1 个向 SW 缓倾斜的矿化透镜体(II-2 号矿体)。II-1 号矿体为金川矿区最大矿体,II-2 号矿体为矿区第二大矿体,二者镍金属量总和占全矿区总量的 70%以上。

2 方 法

2.1 岩浆通道判别指标

广义上,对于一个岩体,其岩浆曾经运移和赋存的空间都可以看作是岩浆通道。对于岩浆通道,将较细小的岩浆运移管道与膨大的岩浆房的连接处视为岩浆通道入口。在岩浆房中,同样存在 1 条岩浆主要的运移路径,涌入岩浆房的岩体主要是顺着该路径扩散而填满整个岩浆房,本次研究将该运移路径定义为岩浆通道骨架。

岩浆通道骨架是岩浆流在岩浆房中流经的中心位置,长期有较多的新鲜岩浆与该区域岩体进行物质交换,在该过程中,Cu/Ni 的含量比值会相对升高,当硫化物从狭窄的岩浆通道进入岩浆房后,由于

流速的骤减,岩浆中的硫化物会发生沉淀,故在岩浆通道入口处由于硫化物较多,Cu、Ni 元素更易富集。因此,以超基性岩体内 Cu、Ni 及 Cu/Ni 的空间展布作为岩浆通道的特征指标。然而,Cu、Ni 及 Cu/Ni 指标之间有一定的相关性,反映的信息在一定程度上有所重叠。

本次研究利用主成分分析法(PCA)实现降维。结果表明,第一主成分 PCA1 对应的累计方差贡献率达 67.2%,于是,仅利用第一主成分 PCA1 作为岩浆通道的判别指标。

2.2 Markov 链模型

岩体的侵位过程可认为是一个 Markov 过程。Markov 过程是一种具有 Markov 性的随机过程:如果随机过程在已知其目前状态(现在)的条件下,它未来的演变(将来)不依赖于以往的演变(过去),这种已知“现在”的条件下,“将来”与“过去”独立的特性称为 Markov 性。就岩体侵位过程而言,可以认为岩浆前锋在下一时刻的状态(位置、速度)仅与当前状态(位置、速度)相关,而与之之前的状态(位置、速度)独立。

基于上述思路,采用 Markov 链模型模拟岩浆流,从而对每一个体元 v_{target} 建立岩浆流动路径 T 。对于 v_{target} ,从岩浆通道口体元 v_0 到其所在位置可能经过 n 个连续的体元:

$$T = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}, \quad v_n = v_{\text{target}} \quad (1)$$

显然,这条路径 T 可能存在多种可能性,但在给定当前观测,即岩体 PCA1 标量场 F 的前提下,这 n 个体元出现的概率表示为 $P(T | v_0, v_{\text{target}}, F)$ 。标量场 F 中,只有路径上体元的 PCA1 值 $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ 与路径 T 相关,其余的体元可视为独立于 T ,于是 T 的后验概率为:

$$P(T | v_0, v_{\text{target}}, F) = P(T | v_0, v_{\text{target}}, S) \quad (2)$$

因此,岩浆流动路径可通过极大化此后验概率得到。根据 Bayes 定理,式(2)中的后验概率 $P(T | v_0, v_{\text{target}}, S)$ 满足:

$$P(T | v_0, v_{\text{target}}, S) \propto P(S | T)P(T | v_0, v_{\text{target}}) \quad (3)$$

式(3)中, $P(S | T)$ 是反映岩浆通道的似然函数,而 $P(T | v_0, v_{\text{target}})$ 为反映岩浆流动过程的先验概率,下面分别给出似然函数和先验概率。

2.2.1 似然函数 如果岩浆流经过体元 v_i, v_j 将可能出现矿化,但这里可以理想化地认为 v_i 的矿化仅是由岩浆流经过体元 v_i 引起的,而独立于岩浆流是

否经过其他体元。此外,可以进一步认为各个 v_i 的矿化是相互独立的。因此 $P(S | T)$ 可简化为:

$$P(S | T) = \prod_{i=0}^n P(s_i | v_i) \quad (4)$$

式(4)中, $P(s_i | v_i)$ 表示岩浆流经过体元 v_i 引起矿化 PCA1 值为 s_i 的概率。如 2.1 节所述,在岩浆流经过 v_i 的前提下,矿化 PCA1 值 s_i 越大时概率 $P(s_i | v_i)$ 越高;反之,当 s_i 趋于 0 时, $P(s_i | v_i)$ 亦趋于 0。总之, $P(s_i | v_i)$ 是 s_i 的单调递增函数。为此,采用逻辑斯谛(Logistic)分布的累计分布函数表示 $P(s_i | v_i)$ 。

2.2.2 转移概率 由于 $T = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ 中的各体元在时间上是相关的,所以对于先验概率 $P(T | v_0, v_{\text{target}})$ 有:

$$P(T | v_0, v_{\text{target}}) = P(v_1 | v_0) P(v_2 | v_0, v_1) \cdots P(v_i | v_0, \dots, v_{i-1}) \cdots P(v_n | v_0, \dots, v_{n-1}) \quad (5)$$

由于岩浆流动路径具有 Markov 性,所以式(5)可以简化为:

$$P(T | v_0, v_{\text{target}}) = \prod_{i=1}^{n-1} P(v_{i+1} | v_i) \quad (6)$$

为此,需要定义式(6)中的表示岩浆流从 v_{i-1} 流向 v_i 的概率 $P(v_i | v_{i-1})$,即 Markov 链中的转移概率。

对岩浆流而言,概率 $P(v_i | v_{i-1})$ 与 v_{i-1} 的位置 $p_{i-1} = \{x_{i-1}, y_{i-1}, z_{i-1}\}$ 和速度 $\dot{p}_{i-1} = \{\dot{x}_{i-1}, \dot{y}_{i-1}, \dot{z}_{i-1}\}$ 相关,其中分量 $\dot{x}_{i-1}, \dot{y}_{i-1}, \dot{z}_{i-1}$ 分别表示在 X, Y, Z 3 个维度上的速度。对于体元位置而言,如果体元 v_i 的位置 p_i 不在 p_{i-1} 的 26 邻域中,则显然有 $P(v_i | v_{i-1}) = 0$;否则, $P(v_i | v_{i-1})$ 与岩浆流 v_{i-1} 的速度 $\dot{p}_{i-1}$ 相关。鉴于在地球重力作用下, X, Y, Z 方向的速度受地球重力加速度 g 影响,将水平 X, Y 方向的速度 $(\dot{x}, \dot{y})$ 与垂直 Z 方向的速度 $\dot{z}$ 分开考虑。这里可以简化地认为位置 p_{i-1} 与速度 $\dot{p}_{i-1}$ 对 v_i 位置的影响是相互独立的,且水平速度 $(\dot{x}, \dot{y})$ 与垂直方向速度 $\dot{z}$ 对 v_i 的影响亦是相互独立的,于是概率 $P(v_i | v_{i-1})$ 可写作:

$$\begin{aligned} P(v_i | v_{i-1}) &= P(v_i | p_{i-1}, \dot{x}_{i-1}, \dot{y}_{i-1}, \dot{z}_{i-1}) \\ &= P(v_i | p_{i-1}, \dot{x}_{i-1}, \dot{y}_{i-1}) P(v_i | p_{i-1}, \dot{z}_{i-1}) \end{aligned} \quad (7)$$

此处 $P(v_i | p_{i-1})$ 满足

$$P(v_i | p_{i-1}) = \begin{cases} 1, & p_i \in N(p_{i-1}) \\ 0, & p_i \notin N(p_{i-1}) \end{cases} \quad (8)$$

式(8)中, $N(p_{i-1})$ 表示 p_{i-1} 的 26 邻域。由于岩浆流

体的惯性作用,可以认为概率 $P(v_i | p_{i-1}, \dot{x}_{i-1}, \dot{y}_{i-1})$ 和 $P(v_i | p_{i-1}, \dot{z}_{i-1})$ 服从高斯分布,所以只需要建立 $P(v_i | p_{i-1}, \dot{x}_{i-1}, \dot{y}_{i-1})$ 和 $P(v_i | p_{i-1}, \dot{z}_{i-1})$ 的高斯分布。

至此,基本得到了描述岩浆流动过程的 Markov 链模型,结合式(2)、(3)、(4)和(6)有:

$$P(T | v_0, v_{\text{target}}, F) = \frac{1}{Z} \prod_{i=0}^n P(s_i | v_i) \prod_{i=i}^{n-1} P(v_{i+1} | v_i) \quad (9)$$

式(9)中, $1/Z$ 为归一化常量, $P(s_i | v_i)$ 为观测概率, $P(v_{i+1} | v_i)$ 为转移概率。除此之外, Markov 链还需要给出模型的初始状态。

2.2.3 初始状态 显然在初始时,岩浆从岩浆通道入口进入岩体。所以,需确定岩浆通道入口。

(1) 岩浆通道入口的位置由于不断地有新的岩体从深部侵入,所以温度降低相对较慢,长期处于熔融状态,将会造成液态硫化物-硅酸盐间分配系数较高的元素的强烈富集,且高、低分配系数元素之间的比值也会相应提高。在液态硫化物-硅酸盐间,分配系数 Cu 大于 Ni, Pt 和 Pd 大于 Os、Ir、Ru、Rh, 因此,在岩浆通道入口的位置, Cu/Ni、PPGE/IPGE 比值相应会提高。

(2) 金川矿床的形成是岩浆分期侵位作用所致,其中晚期侵位岩浆含矿性明显高于早期岩浆。早期侵位的物质由于受到晚期物质的挤压力,会远离岩浆通道入口,而晚期的物质将在离岩浆通道口较近的位置凝固。同时,由于岩浆通道进入岩浆房的岩浆口,空间突然变大,岩浆流速变慢,从急流突然变为缓流,也会导致大多数所含的硫化物在靠近入口处沉淀(施俊法等,2010)。因此,接近岩浆通道入口处的矿体相对较富。

所以, I、II 号矿区的结合部(II 号矿区西北侧)被许多学者认为是一个岩浆通道入口(宋谢炎等,2005;高亚林等,2009;田毓龙等,2009;曾认宇,2013a,2013b)。最近有学者(曾认宇等,2016)对金川矿区纵剖面成矿元素分布规律进行研究发在 I 号和 II 号矿区的结合部, Ni、Cu 品位均具有一个明显的高值区,且在 II-6 行—II-14 行间存在一个从深部升到浅部、然后分开的区域,该区域由异常高值区组成,这形象地展示了岩浆从岩浆通道中心部位涌入、之后向四周流动的轨迹;与之对应的,在 II-2 号矿体中部的 II-34 行—II-50 行间, Ni 与 Cu 同样有这样一个高值区;另外, II-2 号岩体呈现出水平对称分异的岩相,并且在中部发现了

成群的特富矿,也支撑了该部位存在岩浆通道的事实。综上所述,可确定 II-1 号和 II-2 号矿体的岩浆通道入口(图 2)分别位于 F_{16-1} 附近的金川 II-1 号矿体的岩浆通道入口以及在 F_{17} 附近形成的 II-2 号矿体的岩浆通道入口。

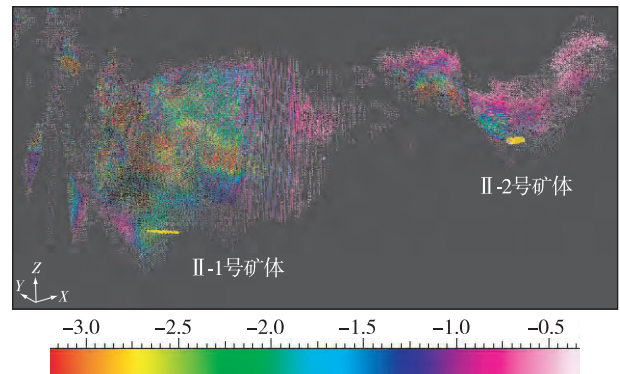


图 2 PCA1 标量场及岩浆通道入口(黄色部分)

Fig.2 Scalar field of PCA1 and entrances of magma conduits (yellow parts)

2.3 模拟实现

在模拟时,假设在初始条件下,岩浆同时从这 2 个岩浆通道喷出,为此用 2 个 Markov 链同时模拟岩浆流运动。岩浆通道入口所包含的所有体元被设为 Markov 链的初始状态,即 $\{v_0\}$ 。此外,设初始条件时,岩浆从入口垂直向上喷出,即 $\{v_0\}$ 的速度 $\dot{p}_0 = (0, 0, z_0)^T$,但模型中的其他参数仍然未知。鉴于最近某岩浆观点认为, II-1 号和 II-2 号矿体分别由不同岩浆通道形成(曾认宇等,2015, 2016),通过反复调整参数的策略,令来自 2 个岩浆通道入口的岩浆在 II-1 号和 II-2 号矿体之间汇合。在调整参数过程中发现,模拟结果对参数设置敏感度较低,这在一定程度上说明参数设置是有效的。至此, Markov 模型的所有要素已经定义完成。

给定 Markov 模型,利用 Viterbi(1967)算法得到极大化式(9)中后验的概率,获得“当前”。然而,对于任意一个目标体元 v_{target} 而言,可能存在多个经过不同时刻 $t = 0, \dots, n$ 到达该体元的最优路径。为此,选择出现最大概率岩浆流路径的时刻作为到达目标体元的最优路径:

$$T^* = \arg \max_{T(\tau)} (\max_{\tau} P(T(\tau) | v_0, v_{\text{target}}, F)) \quad (10)$$

利用式(10)求解所有体元的侵位路径,模拟得到岩体侵位过程。

3 讨 论

3.1 岩浆流动距离与矿体之间的关系

研究表明,Ⅱ-1号矿体和Ⅱ-2号矿体拥有相同的母岩浆,早期在同一岩浆通道系统中演化,当演化到一定程度后分别在次一级岩浆通道独立演化(曾认宇等,2015),导致二者在形态、矿化程度、铂族元素等方面具有明显的区别。

图3分别给出了Ⅱ-1号矿体岩浆流动距离与Cu、Ni品位之间的关系。图中显示,Ⅱ-1号矿体的Cu、Ni品位整体随着岩浆流动距离(d_{flow})的增加呈明显下降的趋势,但在450、600 m处还存在2个明显的峰值,而在600~2 000 m的范围内Cu、Ni品位迅速减小。

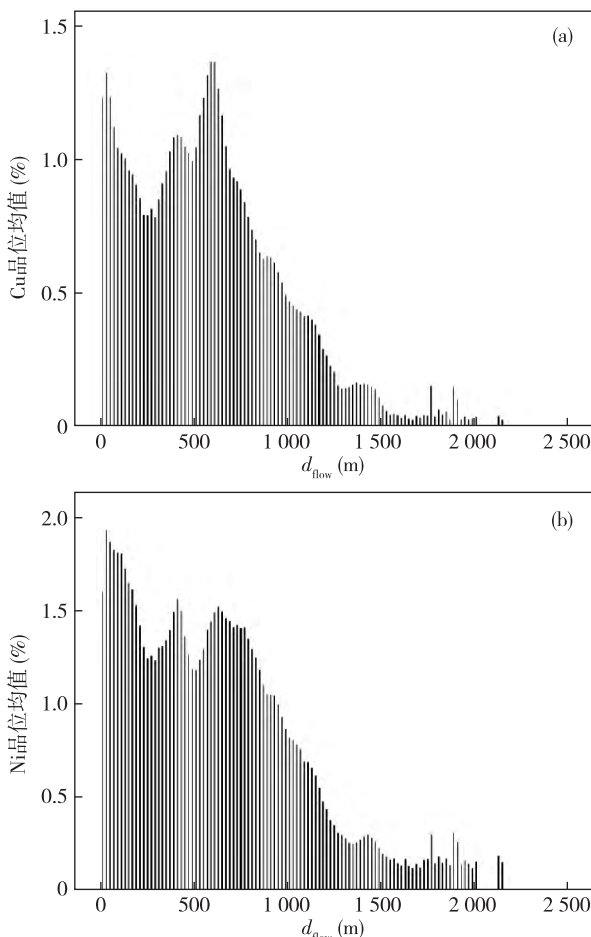


图3 Ⅱ-1号矿体岩浆流动距离与品位的关系

Fig.3 Correlation between magma flow distance and the grades of Cu (a) and Ni (b) of orebody II-1

从图4中可以看出,Ⅱ-2号矿体的Cu、Ni品位随着岩浆流动距离(d_{flow})的增加呈明显下降的趋势,但在600 m处还存在1个明显的峰值,而在600~1 500 m的范围内Cu、Ni品位迅速减小。

金川矿区含矿岩浆是多期次侵位的,且晚期岩浆的含矿性高于早期。由于晚期侵位的岩体受到早期侵位岩体的约束,岩浆常侵位于岩浆通道入口附近的位置,而岩浆通道入口因成矿环境良好,会出现明显的固溶体分离作用,故Cu、Ni品位整体显示与岩浆流动距离呈反比的特征。在特定距离出现的次级异常峰可能因含矿岩浆的多期上侵和岩浆流动过程中的重力分异作用有关。

Ⅱ-1和Ⅱ-2号矿体中的Cu、Ni品位并不是一直呈减小的趋势,而是在特定距离出现次级异常峰,这可能是因为:(1)含矿岩浆是多期次侵位的,而在

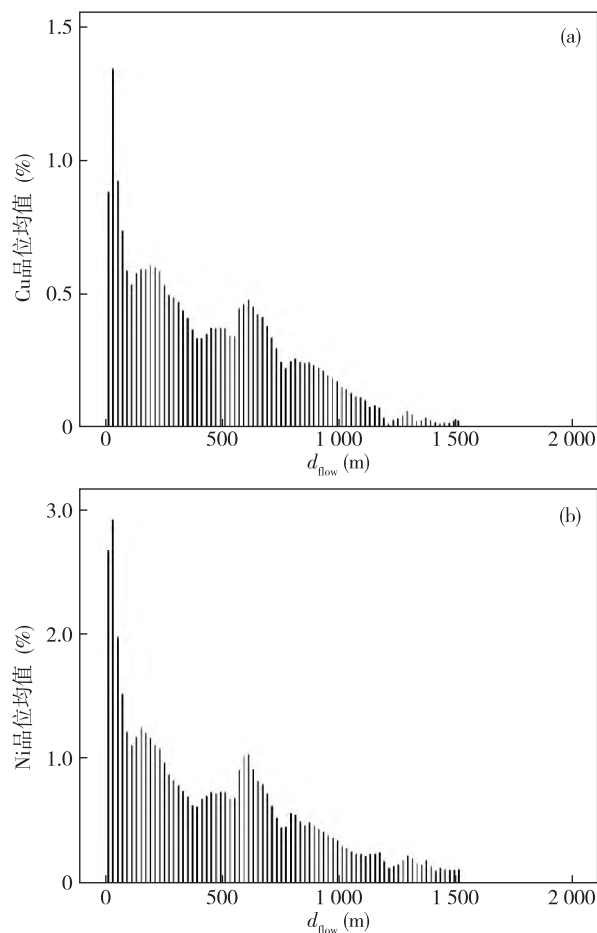


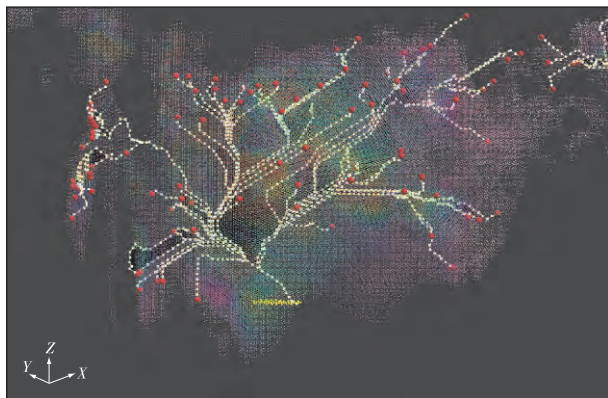
图4 Ⅱ-2号矿体岩浆流动距离与品位的关系

Fig.4 Correlation between magma flow distance and the grades of Cu (a) and Ni (b) of orebody II-2

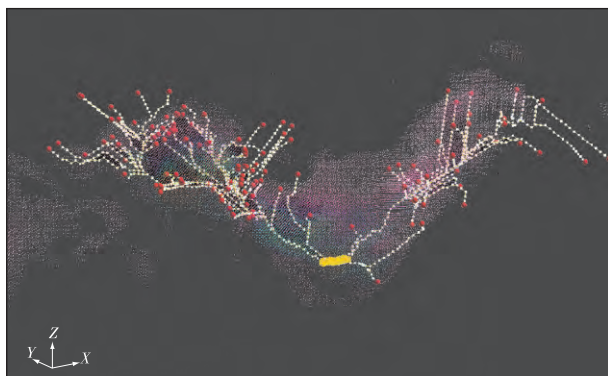
每一次侵位过程中,由于硅酸盐与硫化物之间的物质交换,Cu、Ni 值会在特定的位置(一般是靠近岩浆通道入口及骨架的区域)发生富集,而这些成矿元素富集的岩浆在后期岩浆侵位时,又会被推向岩浆流动距离较大的位置,而这些位置就形成了这些小的峰值;(2)在成矿空间里,由于重力的原因,硫化物会向下富集,导致在某些区域出现峰值。总之,模拟结果整体上服从 2.1 节中 Cu、Ni 元素在岩浆通道入口处更易富集的假设。

3.2 找矿启示

为了探寻岩体侵位过程的模式与规律,进而获得找矿启示,在上述岩浆侵位模拟后,利用蒙特卡洛方法(Robert et al., 2009)在超基性岩体表面进行随机采样,实现对岩浆流动轨迹的可视化。图 5 给出了 II-1 号和 II-2 号矿体岩浆流动轨迹可视化的结果,从中可以发现,岩浆侵入就位过程中岩浆流动呈树形扩散轨迹。



(a) II-1号矿体



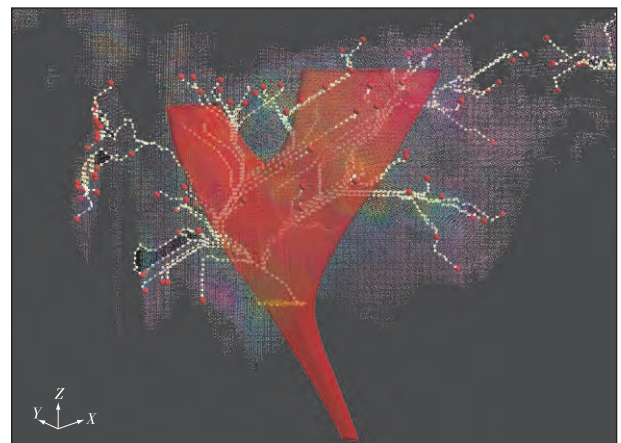
(b) II-2号矿体

图 5 矿体岩浆流动轨迹

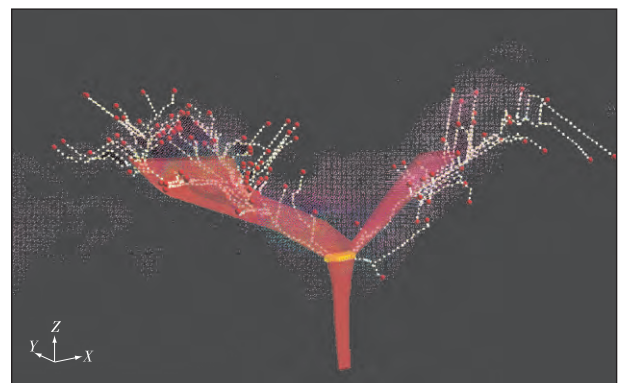
Fig.5 Trajectory of magma migration in the orebody II-1 (a) and orebody II-2 (b)

另一方面,可以根据 Markov 链得到的岩浆树形扩散轨迹反推初始条件之前的岩浆流动路径。通过可视化发现,岩浆流动轨迹发现岩浆流刚好收敛于岩浆通道入口处且收敛于同一主干,在进行岩浆流动过程的反向推导时,可以按此主干趋势向下延伸。显然,在岩体深部矿化数据未知的前提下,沿主干趋势向下的方向也是极大化式(2)中后验概率的方向。

图 5a 给出了 II-1 号矿体岩浆通道向下趋势,以及按岩浆流动轨迹主干圈定的岩浆通道。从图 6a 中可以发现,主要岩浆流动轨迹主要呈“Y”形树状结构,在岩体底部收敛成 1 条主要流动路径,流动路径在深部有向 SE 向延伸的趋势,与相关文献(曾认宇等, 2016)报道的矿区矿化纵投影图规律一致。因此,在 II-1 号矿体根部 SE 方向具有较好的找矿前景。



(a) II-1号矿体



(b) II-2号矿体

图 6 岩浆通道骨架延伸方向

Fig.6 Extending direction of magma conduit skeleton in orebody II-1 (a) and orebody II-2 (b)

图5b给出了Ⅱ-2号岩浆通道的主要流动轨迹,从图6b中可以看出轨迹呈NW和SE方向交汇于岩浆通道入口处的分支,浅部岩浆通道在岩体入口直接分叉,因此按2条分支向下趋势的折中方向延伸岩浆通道。该延伸方向与相关文献(曾认宇等,2016)报道的矿区矿化纵投影图所呈现的趋势一致,所以Ⅱ-2号矿体深部具有较好的找矿潜力。

4 结 论

(1) 提出了基于Markov链的超基性岩体侵位过程模拟方法。该方法将岩浆侵位过程描述为Markov链模型,在模型中考虑了重力、岩浆通道入口压力及岩浆惯性等因素。利用Viterbi算法求解得到极大化岩浆流动路径后验概率,获得了金川岩体侵位过程的岩浆流动轨迹。

(2) 金川Ⅱ-1号和Ⅱ-2号矿体的岩浆流动距离与Cu、Ni品位呈较为明显的负相关关系,与岩浆的深部预富集、多期上侵和岩浆通道入口的成矿环境密切相关;特定距离出现的次级异常峰可能与含矿岩浆的多期上侵和岩浆流动过程中的重力分异作用有关。

(3) 通过对岩浆侵位过程中岩浆流动轨迹的可视化,展示了岩浆流动的树形扩散轨迹,发现了金川Ⅱ-1号和Ⅱ-2号矿体岩浆通道树形骨架的特征,按树形主干向下的趋势,在Ⅱ-1号矿体根部SE方向以及Ⅱ-2号矿体深部具有较好的找矿前景。

参考文献:

- 甘肃省地质矿产局第六地质队,1984. 白家咀子硫化铜镍矿床地质[M]. 北京:地质出版社.
- 高辉,HRONSKY J,曹殿华,等,2009. 金川铜镍矿床成矿模式、控矿因素分析与找矿[J]. 地质与勘探,45(3): 218-228.
- 高亚林,汤中立,宋谢炎,等,2009. 金川铜镍矿床隐伏富铜矿体成因研究及其深部找矿意义[J]. 岩石学报,25(12): 3379-3395.
- 李文渊,2006. 祁连山岩浆作用有关硫化金属矿床成矿与找矿[M]. 北京:地质出版社.
- 宋谢炎,李世彬,王玉山,等,2005. 含矿岩浆通道对于岩浆铜镍硫化物矿床找矿工作的意义[J]. 矿物岩石地球化学通报,24(4): 293-298.
- 宋谢炎,肖家飞,朱丹,等,2010. 岩浆通道系统与岩浆硫化物

- 成矿研究新进展[J]. 地学前缘,17(1): 153-163.
- 施俊法,唐金荣,周平,等,2010. 世界找矿模型与矿产勘查[M]. 北京:地质出版社.
- 苏尚国,汤中立,周岱,2010. 金川含矿超镁铁岩侵入体侵位序列[J]. 地学前缘,17(2): 118-126.
- 苏尚国,汤中立,罗照华,等,2014. 岩浆通道成矿系统[J]. 岩石学报,30(11): 3120-3130.
- 汤中立,李文渊,1995. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京:地质出版社.
- 田毓龙,武栓军,孟蓉,等,2007. 金川超镁铁质岩体 LA-ICPMS 锆石 U-Pb 年龄[J]. 矿物学报,27(2): 211-217.
- 田毓龙,包国忠,汤中立,等,2009. 金川铜镍硫化物矿床岩浆通道型矿体地质地球化学特征[J]. 地质学报,83(10): 1515-1525.
- 王亮,陈列猛,宋谢炎,等,2014. 金川铜镍硫化物矿床2号矿体铂族及亲铜元素地球化学特征[J]. 矿床地质,33(4): 727-741.
- 闫海卿,苏尚国,焦建刚,等,2005. 金川 Cu、Ni(PGE)岩浆硫化物矿床成矿时代研究[J]. 地学前缘,12(2): 309-315.
- 闫海卿,王强,胡彦强,等,2013. 金川铜镍硫化物岩浆矿床前缘岩体与岩浆通道[J]. 中国地质,40(3): 807-819.
- 曾南石,汪劲草,罗先熔,等,2013. 金川地区构造序列及与铜镍硫化物矿床的关系[J]. 地学前缘,20(6): 210-218.
- 曾认宇,赖健清,毛先成,等,2013a. 金川铜镍矿床中断裂系统的形成演化及对矿体的控制[J]. 中国有色金属学报,23(9): 2574-2583.
- 曾认宇,赖健清,毛先成,2013b. 金川铜镍硫化物矿床岩浆通道系统的成矿模式[J]. 矿产与地质,27(4): 276-282.
- 曾认宇,2014. 金川铜镍硫化物矿床岩浆通道系统及岩浆演化研究[D]. 长沙:中南大学.
- 曾认宇,赖健清,毛先成,等,2015. 金川铜镍硫化物矿床两个主要矿体的母岩浆在岩浆演化过程中的关系[J]. 中国有色金属学报,25(3): 761-775.
- 曾认宇,赖健清,毛先成,等,2016. 金川铜镍硫化物矿床铂族元素地球化学差异及其演化意义[J]. 中国有色金属学报,26(1): 149-163.
- ARNDT N T, LESHER C M, CZAMANSKE G K, et al., 2005. Mantle-derived magmas and magmatic Ni-Cu-(PGE) deposits[J]. Economic Geology, 100th Anniversary Volume: 5-24.
- BARNES S J, LIGHTFOOT P C, 2005. Formation of magmatic nickel sulfide ore deposits and processes affecting their copper and platinum group element contents[J]. Economic Geology, 100th Anniversary Volume: 179-213.
- CHAI G, NALDRETT A J, 1992. Characteristics of Ni-Cu-PGE

- mineralization and genesis of the Jinchuan Deposit, northwest China [J]. *Economic Geology*, 87 (6): 1475–1495.
- CHEN L M, SONG X Y, KEAYS R R, et al., 2013. Segregation and fractionation of magmatic Ni-Cu-PGE sulfides in the western Jinchuan intrusion, northwestern China: Insights from platinum group element geochemistry [J]. *Economic Geology*, 108(8): 1793–1811.
- LIGHTFOOT P C, NALDRETT A J, 1999. Geological and geochemical relationships in the Voisey's Bay Intrusion, Nain Plutonic Suite, Labrador, Canada [M]//KEAYS R R, LESHNER C M, LIGHTFOOT P C, et al. *Dynamic Processes in Magmatic Ore Deposits and Their Application in Mineral Exploration*, Geological Association of Canada: Short Course Notes Series Volume 13. St. John's: Geological Association of Canada, 1–30.
- LI C, NALDRETT A J, 1999. Geology and petrology of the Voisey's Bay intrusion: reaction of olivine with sulphide and silicate liquids[J]. *Lithos*, 47(1): 1–31.
- LI C, RIPLEY E M, NALDRETT A J, 2003. Compositional variations of olivine and sulfur isotopes in the Noril'sk and Talnakh intrusions, Siberia: implications for ore-forming processes in dynamic magma conduits[J]. *Economic Geology*, 98(1): 69–86.
- LIGHTFOOT P C, KEAYS R R, 2005. Siderophile and chalcophile metal variations in flood basalts from the Siberian trap, Noril'sk region: Implications for the origin of the Ni-Cu-PGE sulfide ores [J]. *Economic Geology*, 100(3): 439–462.
- MAIER W D, LI C, DE WAAL S A, 2001. Why are there no major Ni-Cu sulphide deposits in layered mafic-ultramafic intrusions? [J]. *Canadian Mineralogist*, 39(2): 547–556.
- NALDRETT A J, FEDORENKO V A, LIGHTFOOT P C, et al., 1995. Ni-Cu-PGE deposits of the Noril'sk region, Siberia: their formation in conduits for flood basalt volcanism [J]. *Transactions: Institute of Mining and Metallurgy*, 104: 18–36.
- RIPLEY E M, LIGHTFOOT P C, LI C, et al., 2005. Sulfur isotopic studies of continental flood basalts in the Noril'sk region: Implications for the association between lavas and ore-bearing intrusions [J]. *Digest of the World Core Medical Journals*, 351(7): 668–674.
- ROBERT C P, CASELLA G, 2009. *Monte Carlo Statistical Methods*[M]. 2nd ed. Beijing: World Publishing Corporation.
- VITERBI A J, 1967. Error Bounds for Convolutional Codes and an Asymptotically Optimum Decoding Algorithm[J]. *IEEE Transactions on Information Theory*, 13(2): 260–269.

Emplacement simulation of ultrabasic pluton in the Jinchuan Cu-Ni deposit with Markov chain and its implication for prospecting

DENG Hao^{1,2}, LIU Xiaoxia^{1,2}, ZHAO Ying^{1,2}, ZHANG Miaomiao^{1,2}, MAO Xiancheng^{1,2}

(1. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring, Ministry of Education, Changsha 410083, Hunan, China; 2. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China)

Abstract: The Jinchuan Cu-Ni deposit is the third largest Cu-Ni sulfide magmatic deposit in the world. Previous research shows that the formation of this deposit depended on a magma conduit system. However, there is still great controversy over the emplacement process of the ultrabasic pluton. Thus, this work proposed a simulation method of the magma flow trajectory by regarding the magma flow as a Markov process. Taking the ore district No. II of Jinchuan deposit as an example, the correlation between the emplacement process and mineralization, and the magma conduit skeleton were discussed, which may provide direction and evidence for discovering new metallogenic space in deep areas.

Key words: Cu-Ni sulfide deposit; magma conduit; Markov chain; pluton emplacement; Jinchuan in Gansu Province